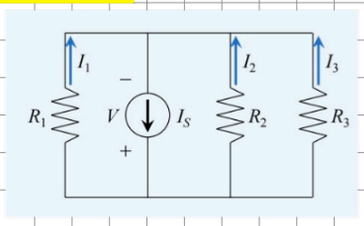
ESERCIZIO n°1



CALCOLARE LE CORRENTI I_1, I_2 E I_3 CHE PERCORRONO I TRE RESISTORI USANDO LA REGOLA DEL PARTITORE DI CORRENTE E LA TENSIONE V AI CAPI DEL GENERATORE, SAPENDO $I_S = 4A \quad R_1 = 10\Omega \quad R_2 = 2\Omega \quad R_3 = 20\Omega$

$G_1 = \frac{1}{R_1} = 0,1\,S \qquad I_1 = \frac{G_1}{G_{eq}} \cdot I_S = 0,615A$

$G_2 = \frac{1}{R_2} = 0,5\,S \qquad I_2 = \frac{G_2}{G_{eq}} \cdot I_S = 3,077A$

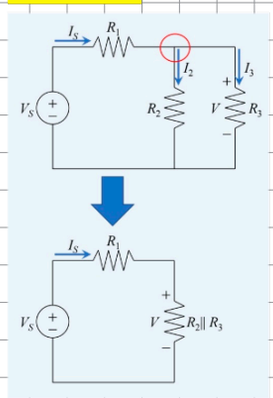
$G_3 = \frac{1}{R_3} = 0,05\,S \qquad I_3 = \frac{G_3}{G_{eq}} \cdot I_S = 0,308A$

LA LKC È RISPETTATA $\quad I_1 + I_2 + I_3 = I_S$

$0,615 + 3,077 + 0,308 = 4A$

$G_{eq} = G_1 + G_2 + G_3 = 0,65S$

ESERCIZIO n°2



CALCOLARE LA TENSIONE AI CAPI DEI RESISTORI R_2 E R_3 E LA CORRENTE CHE SCORRE NEI DUE RESISTORI, SAPENDO CHE:

$V_S = 3V \qquad R_1 = R_2 = R_3 = R = 1K\Omega$

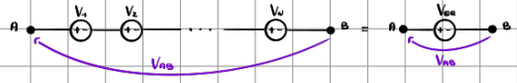
$R_2 \| R_3 = \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} = \frac{R}{2} = 500\Omega \longrightarrow$ PARALLELO

$V = \frac{R_2 \| R_3}{R_1 + R_2 \| R_3} \cdot V_S = 1V \longrightarrow$ PARTITORE DI TENSIONE

$I_S = I_2 + I_3 = \frac{V}{R_2 \| R_3} = 2mA \longrightarrow$ LKC

$I_2 = I_3 = \frac{I_S}{2} = 1mA \longrightarrow$ PARTITORE DI CORRENTE

SERIE DI GENERATORI

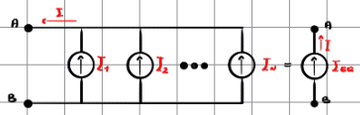


$V_{AB} = V_{eq} = V_1 + V_2 + \cdots + V_N = \sum_{K=1}^{N} V_K$

DUE O PIÙ GENERATORI IDEALI DI TENSIONE IN SERIE, PER LA LKV SONO EQUIVALENTI AD UN GENERATORE DI TENSIONE CHE FORNISCE UNA TENSIONE PARI ALLA SOMMA DELLE TENSIONI FORNITE DAI SINGOLI GENERATORI

- IL PARALLELO DI PIÙ GENERATORI IDEALI DI TENSIONE È IMPOSSIBILE DA IMPLEMENTARE. RISULTA INFATTI LUOGO AD UNA CONTRADDIZIONE: OGNI GENERATORE CERCHEREBBE DI IMPORRE LA SUA TENSIONE AGLI STESSI MORSETTI!

PARALLELO DI GENERATORI

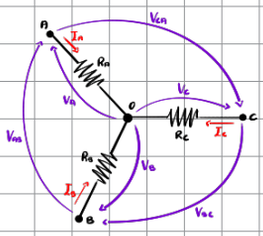


$I = I_{eq} = I_1 + I_2 + I_3 + \cdots + I_N = \sum_{K=1}^{N} I_K$

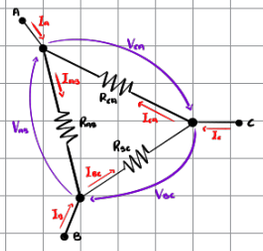
DUE O PIÙ GENERATORI IDEALI DI CORRENTE IN PARALLELO, PER LA LKC SONO EQUIVALENTI AD UN GENERATORE DI CORRENTE CHE FORNISCE UNA CORRENTE PARI ALLA SOMMA DELLE CORRENTI FORNITE DAI SINGOLI GENERATORI

- LA SERIE DI PIÙ GENERATORI IDEALI DI CORRENTE È IMPOSSIBILE DA IMPLEMENTARE IN QUANTO DÀ LUOGO AD UNA CONTRADDIZIONE: INFATTI OGNI GENERATORE CERCA DI IMPORRE LA SUA CORRENTE SULLO STESSO RAMO DEL CIRCUITO.

TRASFORMAZIONE STELLA - TRIANGOLO



QUAL È LA RELAZIONE TRA I VALORI DELLE RESISTENZE DEI DUE TRIPOLI, AFFINCHÈ ESSI ABBIANO LO STESSO COMPORTAMENTO ?



STELLA (Y)

IL PUNTO DI PARTENZA È IL SISTEMA A STELLA CON 3 RESISTENZE (R_A, R_B, R_C)

- VENGONO DEFINITE DUE CORRENTI DI MAGLIA INDIPENDENTI: I_A E I_B
- VENGONO DEFINITE DUE TENSIONI AI MORSETTI: V_{AB} E V_{BC}

ATTRAVERSO LA LEGGE DI KIRCHOFF DELLE TENSIONI (LKT), SCRIVIAMO LE TENSIONI IN FUNZIONE DELLE CORRENTI:

- PER V_{AB}: LA TENSIONE TRA A E B È DATA DALLA CADUTA DI TENSIONE SULLA RESISTENZA $R_A - R_B$

  $V_{AB} = R_A I_A - R_B I_B$
- PER V_{BC}: LA TENSIONE È $R_B I_B - R_C I_C$. MA SICCOME SAPPIAMO CHE LA SOMMA DELLE CORRENTI È ZERO $(I_A + I_B + I_C = 0)$ possiamo scrivere $I_C = (-I_A - I_B)$

  $V_{BC} = R_B I_B - R_C(-I_A - I_B) = R_C I_A + (R_B + R_C) I_B$

LE DUE EQUAZIONI APPENA VISTE VENGONO RAGGRUPPATE IN UNA MATRICE.

$$\begin{bmatrix} V_{AB} \\ V_{BC} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_A & -R_B \\ R_C & R_B + R_C \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_A \\ I_B \end{bmatrix}$$

QUESTA È LA MATRICE DI RESISTENZA DELLA STELLA: CI DICE "DAMMI LE CORRENTI I_A ED I_B, POI TI DIRÒ CHE TENSIONI MISURERAI TRA I MORSETTI".

TRIANGOLO (Δ)

MENTRE DELLA STELLA ABBIAMO SCRITTO V IN FUNZIONE DI I, QUI ABBIAMO LE CORRENTI (I) IN FUNZIONE DELLE TENSIONI (V). QUESTO PERCHÈ NEL TRIANGOLO LE RESISTENZE SONO COLLEGATE DIRETTAMENTE TRA I MORSETTI A, B E C, QUINDI "SENTONO" SUBITO LE TENSIONI V_{AB}, V_{BC} E V_{CA}

SCRIVIAMO LE CORRENTI I_A E I_B USANDO LA LEGGE DI OHM SUI RAMI:

- $I_A = \frac{V_{AB}}{R_{AB}} - \frac{V_{CA}}{R_{CA}} \longrightarrow$ LA CORRENTE CHE ENTRA IN A SI DIVIDE TRA IL RAMO AB ED IL RAMO CA
- SICCOME PERÒ VOGLIAMO USARE SOLO V_{AB} E V_{BC}, USIAMO $V_{CA} = -V_{AB} - V_{BC}$
- SOSTITUENDO V_{CA} NELL'EQUAZIONE DI I_A ED USANDO LE CONDUTTANZE $(G = \frac{1}{R})$, L'EQUAZIONE DIVENTA:

$I_A = G_{AB} V_{AB} - G_{CA}(-V_{AB} - V_{BC}) = (G_{AB} + G_{CA}) V_{AB} + G_{CA}$

$$\left.\begin{bmatrix} I_A \\ I_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_{AB} + G_{CA} & G_{CA} \\ -G_{AB} & G_{BC} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} V_{AB} \\ V_{BC} \end{bmatrix}\right\} \text{QUESTA È LA MATRICE DEL TRIANGOLO}$$

QUESTA MATRICE CI DICE: "DAMMI LE TENSIONI CHE APPLICHI AI MORSETTI ED IO TI DIRÒ QUANTA CORRENTE ASSORBIRÀ IL TRIANGOLO

- STELLA (Y)

$$\text{LKT}: \begin{cases} V_{AB} = V_A - V_B \\ V_{BC} = V_B - V_C \\ V_{CA} = -V_{AB} - V_{BC} \end{cases} \qquad \text{LKC}: \begin{cases} I_A = I_{AB} - I_{CA} \\ I_B = I_{BC} - I_{AB} \\ I_C = -I_A - I_B \end{cases}$$

$$\begin{cases} V_{AB} = R_A I_A - R_B I_B \\ V_{BC} = R_B I_B - R_C I_C = R_B I_B - R_C(-I_A - I_B) \end{cases}$$

$$\downarrow$$

$$\begin{bmatrix} V_{AB} \\ V_{BC} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_A & -R_B \\ R_C & R_B + R_C \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_A \\ I_B \end{bmatrix}$$

- TRIANGOLO (Δ)

$$\text{LKT}: \begin{cases} V_{AB} = V_A - V_B \\ V_{BC} = V_B - V_C \\ V_{CA} = -V_{AB} - V_{BC} \end{cases} \qquad \text{LKC}: \begin{cases} I_A = I_{AB} - I_{CA} \\ I_B = I_{BC} - I_{AB} \\ I_C = -I_A - I_B \end{cases}$$

$$\begin{cases} I_A = \frac{V_{AB}}{R_{AB}} - \frac{V_{CA}}{R_{CA}} = \frac{V_{AB}}{R_{AB}} - \frac{-V_{AB} - V_{BC}}{R_{CA}} \\ I_B = \frac{V_{BC}}{R_{BC}} - \frac{V_{AB}}{R_{AB}} \end{cases}$$

$$\downarrow$$

$$\begin{bmatrix} I_A \\ I_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_{AB} + G_{CA} & G_{CA} \\ -G_{AB} & G_{BC} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} V_{AB} \\ V_{BC} \end{bmatrix}$$

TRASFORMAZIONE STELLA - TRIANGOLO

$$\begin{bmatrix} V_{AB} \\ V_{BC} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_A & -R_B \\ R_C & R_B + R_C \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_A \\ I_B \end{bmatrix}$$

$V = R_S \cdot I$

$$\begin{bmatrix} I_A \\ I_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_{AB} + G_{CA} & G_{CA} \\ -G_{AB} & G_{BC} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} V_{AB} \\ V_{BC} \end{bmatrix}$$

$I = G_P \cdot V$

$V = R_S \cdot I \longrightarrow$ TENSIONI PRODOTTE DALLE CORRENTI

$I = G_P \cdot V \longrightarrow$ CORRENTI PRODOTTE DALLE TENSIONI

PERCHÈ I DUE CIRCUITI SIANO IDENTICI, LE DUE MATRICI DEVONO ESSERE UNA L'INVERSA DELL'ALTRA. IN PRATICA, SE LA STELLA DICE CHE $V = R \cdot I$, ALLORA PER IL TRIANGOLO DEVE VALERE $I = \left(\frac{1}{R}\right) \cdot V$

TRASFORMAZIONE STELLA-TRIANGOLO

IL CONCETTO FONDAMENTALE È CHE LE DUE MATRICI, QUELLA DI RESISTENZA R_Y E QUELLA DI CONDUTTANZA G_Δ, DESCRIVONO LO STESSO OGGETTO DA DUE PUNTI DI VISTA DIVERSI. PER PASSARE DALL'UNA ALL'ALTRA, BASTA INVERTIRE LA MATRICE.

QUI L'OBIETTIVO È: CONOSCO LE RESISTENZE DELLA STELLA (R_A, R_B, R_C), VOGLIO TROVARE LE CONDUTTANZE DEL TRIANGOLO (G_{AB}, G_{BC}, G_{CA}).

- L'INVERSIONE: SI PRENDE LA MATRICE DELLA STELLA R_Y E SE NE CALCOLA L'INVERSA
- IL DETERMINANTE: $\det(R_Y) = R_AR_B + R_BR_C + R_CR_A$. RAPPRESENTA LA SOMMA DEI PRODOTTI INCROCIATI

$G_{AB} = \frac{R_C}{\det(R_Y)}$ $G_{BC} = \frac{R_A}{\det(R_Y)}$ $G_{CA} = \frac{R_B}{\det(R_Y)}$

QUAL È LA DIFFERENZA?

LA LOGICA MATEMATICA È IDENTICA (INVERTIRE UNA MATRICE 2X2), CAMBIANO SOLO I DATI DI PARTENZA:

- SE PARTI DALLA STELLA, IL DETERMINANTE È FATTO DI RESISTENZE ED OTTIENI LE CONDUTTANZE DEL TRIANGOLO
- E VICEVERSA

TRASFORMAZIONE TRIANGOLO STELLA

QUI L'OBIETTIVO È L'OPPOSTO: CONOSCO IL TRIANGOLO (G_{AB}, G_{BC}, G_{CA}), VOGLIO TROVARE LE RESISTENZE DELLA STELLA (R_A, R_B, R_C)

- L'INVERSIONE: STAVOLTA SI INVERTE LA MATRICE DEL TRIANGOLO: $R_\Delta = G_\Delta^{-1}$
- IL DETERMINANTE DEL TRIANGOLO: SI CALCOLA SULLA MATRICE G_Δ

$\det(G_\Delta) = (G_{AB}+G_{CA})G_{BC} - G_{CA}(-G_{AB}) = G_{AB}G_{BC} + G_{BC}G_{CA} + G_{CA}G_{AB}$

È ESATTAMENTE LA STESSA STRUTTURA LOGICA DI PRIMA, MA APPLICATA ALLE CONDUTTANZE

$R_A = \frac{G_{BC}}{\det(G_\Delta)}$ $R_B = \frac{G_{CA}}{\det(G_\Delta)}$ $R_C = \frac{G_{AB}}{\det(G_\Delta)}$

$$\begin{bmatrix} G_{AB}+G_{CA} & G_{CA} \\ -G_{AB} & G_{BC} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_A & -R_B \\ R_C & R_B+R_C \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{\det(R_Y)} \begin{bmatrix} R_B+R_C & R_B \\ -R_C & R_A \end{bmatrix}$$

$\det(R_Y) = R_A(R_B+R_C) - (-R_B)R_C = R_AR_B + R_BR_C + R_CR_A$

$G_{AB} = \frac{R_C}{\det(R_Y)}$ $G_{BC} = \frac{R_A}{\det(R_Y)}$ $G_{CA} = \frac{R_B}{\det(R_Y)}$

TRASFORMAZIONE TRIANGOLO-STELLA

$$\begin{bmatrix} V_{AB} \\ V_{BC} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_A & -R_B \\ R_C & R_B+R_C \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_A \\ I_B \end{bmatrix}$$

$V = R_Y \cdot I$

$$\begin{bmatrix} I_B \\ I_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_{AB}+G_{CA} & G_{CA} \\ -G_{AB} & G_{BC} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} V_{AB} \\ V_{BC} \end{bmatrix}$$

$I = G_\Delta \cdot V$

$$\begin{bmatrix} R_A & -R_B \\ R_C & R_B+R_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_{AB}+G_{CA} & G_{CA} \\ -G_{AB} & G_{BC} \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{\det(G_\Delta)} \begin{bmatrix} G_{BC} & -G_{CA} \\ G_{AB} & G_{AB}+G_{CA} \end{bmatrix}$$

$\det(G_\Delta) = (G_{AB}+G_{CA})G_{BC} - G_{CA}(-G_{AB}) = G_{AB}G_{BC} + G_{BC}G_{CA} + G_{CA}G_{AB}$

$R_A = \frac{G_{BC}}{\det(G_\Delta)}$ $R_B = \frac{G_{CA}}{\det(G_\Delta)}$ $R_C = \frac{G_{AB}}{\det(G_\Delta)}$

TRASFORMAZIONE STELLA-TRIANGOLO

$$R_{AB} = \frac{\det(\mathbf{R}_Y)}{R_C}, \quad R_{BC} = \frac{\det(\mathbf{R}_Y)}{R_A}, \quad R_{CA} = \frac{\det(\mathbf{R}_Y)}{R_B}$$

$$\det(\mathbf{R}_Y) = R_AR_B + R_BR_C + R_CR_A$$

Caso particolare: $R_A = R_B = R_C = R_Y$

$$R_{AB} = R_{BC} = R_{CA} = R_\Delta = 3R_Y$$

TRASFORMAZIONE TRIANGOLO-STELLA

$$G_A = \frac{\det(\mathbf{G}_\Delta)}{G_{BC}}, \quad G_B = \frac{\det(\mathbf{G}_\Delta)}{G_{CA}}, \quad G_C = \frac{\det(\mathbf{G}_\Delta)}{G_{AB}}$$

$$\det(\mathbf{G}_\Delta) = G_{AB}G_{BC} + G_{BC}G_{CA} + G_{CA}G_{AB}$$

Caso particolare: $G_{AB} = G_{BC} = G_{CA} = G_\Delta$

$$G_A = G_B = G_C = G_Y = 3G_\Delta$$

PRINCIPIO DI SOVRAPPOSIZIONE DEGLI EFFETTI

QUESTO PRINCIPIO CI DICE CHE SE ABBIAMO UN CIRCUITO COMPLICATO CON TANTI GENERATORI, POSSO STUDIARLO "UN PEZZO ALLA VOLTA".

IN UNA RETE LINEARE (FATTA CIOÈ DI RESISTENZE, CONDENSATORI ED INDUTTORI CLASSICI), L'EFFETTO TOTALE PRODOTTO DA TUTTI I GENERATORI INSIEME È UGUALE ALLA SOMMA ALGEBRICA DEGLI EFFETTI PRODOTTI DA OGNI SINGOLO GENERATORE PRESO SINGOLARMENTE. LA TENSIONE E LE CORRENTI IN CIASCUN RAMO DIPENDONO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE DALLE TENSIONI E CORRENTI FORNITE DAI GENERATORI INDIPENDENTI.

ES: ⟶ IMMAGINA DI SPINGERE UN CARRELLO CON UN AMICO: L'ACCELERAZIONE FINALE È LA SOMMA DELLA SPINTA CHE DAI TU + LA SPINTA CHE DÀ LUI. IN ELETTROTECNICA FUNZIONA UGUALE CON TENSIONI E CORRENTI.

SE SI HA UN CIRCUITO CON N GENERATORI, PER TROVARE UNA CORRENTE O UNA TENSIONE DEVO:

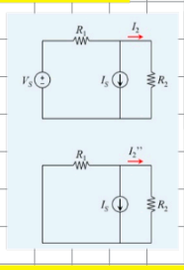
- ACCENDERE UN SOLO GENERATORE ALLA VOLTA
- SPEGNERE (PASSIVARE) TUTTI GLI ALTRI GENERATORI
- CALCOLARE IL VALORE DELLA CORRENTE O TENSIONE CHE CI INTERESSA IN QUELLA CONFIGURAZIONE SEMPLIFICATA
- RIPETERE IL PROCESSO PER OGNI GENERATORE PRESENTE
- SOMMARE TUTTI I RISULTATI OTTENUTI

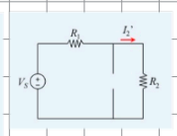
LA "PASSIVAZIONE" COME SI SPEGNE UN GENERATORE?

"SPEGNERE" NON SIGNIFICA IGNORARE IL COMPONENTE, MA SOSTITUIRLO CON IL SUO VALORE NULLO:

- GENERATORE DI TENSIONE SPENTO ⟶ CORTO CIRCUITO ($V=0$): SI SOSTITUISCE IL GENERATORE CON UN FILO IDEALE. QUESTO PERCHÈ UN FILO IDEALE HA TENSIONE ZERO AI SUOI CAPI, PROPRIO COME UN GENERATORE DI TENSIONE SPENTO
- GENERATORE DI CORRENTE SPENTO ⟶ CIRCUITO APERTO ($I=0$): SI "TAGLIA" IL RAMO DOVE C'È IL GENERATORE, LASCIANDO I MORSETTI STACCATI. IN UN CIRCUITO APERTO NON PUÒ SCORRERE CORRENTE, PROPRIO COME IN UN GENERATORE DI CORRENTE SPENTO.

ESERCIZIO N°3



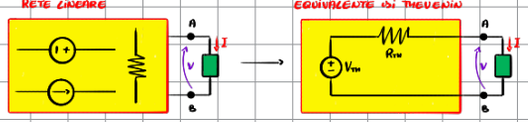


PARTITORE DI TENSIONE: $I_2' = \frac{V_s}{R_{eq}} = \frac{V_s}{R_1+R_2}$

PARTITORE DI CORRENTE: $I_2'' = -I_s \cdot \frac{G_2}{G_{eq}} = -I_s \cdot \frac{G_2}{G_1+G_2} = -I_s \cdot \frac{R_1}{R_1+R_2}$

$I_2 = I_2' + I_2'' = \frac{V_s - R_1 I_s}{R_1+R_2}$

TEOREMA DI THEVENIN



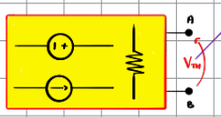
$V = V_{TH} - R_{TH} \cdot I$

IL TEOREMA DICE CHE QUALSIASI RETE LINEARE (PIENA DI GENERATORI E RESISTENZE), VISTA DA DUE MORSETTI A E B, SI PUÒ SOSTITUIRE CON:

- UN UNICO GENERATORE DI TENSIONE REALE (V_{TH})
- IN SERIE CON UN'UNICA RESISTENZA (R_{TH})

L'EQUAZIONE CHE NE DERIVA È: $V = V_{TH} - R_{TH} \cdot I$. IN PRATICA, PER TUTTO CIÓ CHE COLLEGO DOPO AI MORSETTI A-B, NON FARÀ DIFFERENZA SE DIETRO C'È UN'INTERA CENTRALE ELETTRICA O SOLO L'EQUIVALENTE DI THEVENIN

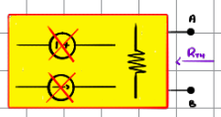
UNA RETE LINEARE, COMUNQUE COMPLESSA, ACCESSIBILE DA DUE TERMINALI, PUÒ ESSERE SOSTITUITA CON UN CIRCUITO EQUIVALENTE FORMATO DA UN GENERATORE DI TENSIONE V_{TH} IN SERIE CON UNA RESISTENZA R_{TH} DOVE V_{TH} È LA TENSIONE A VUOTO AI TERMINALI E R_{TH} È LA RESISTENZA EQUIVALENTE VISTA AGLI STESSI MORSETTI QUANDO I GENERATORI INDIPENDENTI SONO PASSIVATI.



V_{TH} = TENSIONE A VUOTO

- SCOLLEGHIAMO TUTTO CIÓ CHE È ATTACCATO AI MORSETTI A E B
- CALCOLIAMO LA TENSIONE CHE C'È TRA A E B IN QUESTA CONDIZIONE
- QUELLA DIFFERENZA DI POTENZIALE È LA NOSTRA V_{TH}

LA TENSIONE A VUOTO V_{TH} RAPPRESENTA LA TENSIONE CHE SI RAPPRESENTA TRA I MORSETTI A E B QUANDO QUESTI SONO APERTI

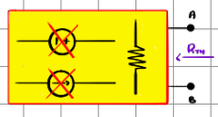


R_{TH} È LA RESISTENZA EQUIVALENTE VISTA DAI MORSETTI A E B QUANDO IL CIRCUITO È "SPENTO". PER TROVARLA DEVO PASSIVARE I GENERATORI INDIPENDENTI

- GENERATORI DI TENSIONE ⟶ FILI (CORTOCIRCUITO)
- GENERATORI DI CORRENTE ⟶ RAMI TAGLIATI (CIRCUITO APERTO)

UNA VOLTA "SPENTO" IL CIRCUITO, ABBIAMO DUE STRADE:

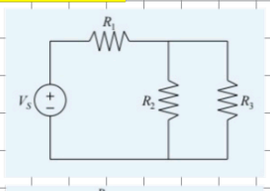
- METODO SEMPLIFICATIVO ⟹ USIAMO LE REGOLE DI SERIE E PARALLELO TRA LE RESISTENZE RIMASTE
- METODO VOLT-AMPEROMETRICO ⟹ SE IL CIRCUITO È TROPPO COMPLESSO, APPLICO UN GENERATORE FITTIZIO AI MORSETTI A-B E CALCOLI IL RAPPORTO TRA LA TENSIONE APPLICATA E LA CORRENTE CHE ENTRA ($R = \frac{V}{I}$)



ATTENZIONE ⟶ SE NEL CIRCUITO CI SONO GENERATORI PILOTATI:

- NON POSSIAMO PASSIVARLI COME SE FOSSERO NORMALI BATTERIE
- VANNO PASSIVATI SOLO SE LA GRANDEZZA CHE LI CONTROLLA SI TROVA AL DI FUORI DEL PEZZO DI CIRCUITO CHE STO SEMPLIFICANDO. SE LA GRANDEZZA PILOTANTE È INTERNA, IL GENERATORE DEVE RESTARE ATTIVO DURANTE IL CALCOLO DELLA R_{TH}

ESERCIZIO n° 4

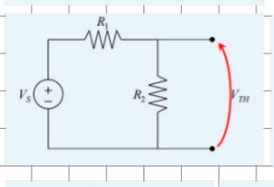


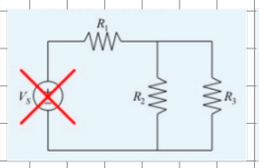
CALCOLARE LA CORRENTE CHE SCORRE NEL RESISTORE R_3, USANDO IL TEOREMA DI THEVENIN, SAPENDO CHE:

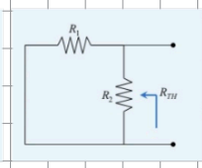
$V_S = 3V \qquad R_1 = R_2 = R_3 = R = 1K\Omega$

V_{TH} È LA TENSIONE A VUOTO AI TERMINALI:

$V_{TH} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot V_S = 1,5V$ PARTITORE DI TENSIONE

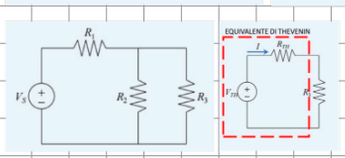






R_{TH} È LA RESISTENZA EQUIVALENTE VISTA AI TERMINALI QUANDO I GENERATORI INDIPENDENTI SONO PASSIVATI:

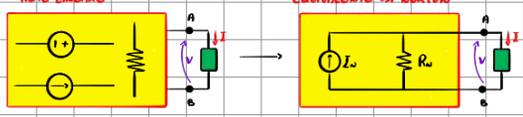
$R_{TH} = R_1 \| R_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = 500\Omega$ PARALLELO



$I = \frac{V_{TH}}{R_{TH} + R_3} = 1mA$ PARTITORE DI TENSIONE

TEOREMA DI NORTON

RETE LINEARE → EQUIVALENTE DI NORTON

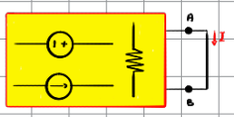


$I = I_N - \frac{V}{R_N} = I_N - G_N V$

UNA RETE LINEARE, COMUNQUE COMPLESSA, ACCESSIBILE DA DUE TERMINALI, PUÒ ESSERE SOSTITUITA CON UN CIRCUITO EQUIVALENTE FORMATO DA UN GENERATORE DI CORRENTE I_N IN PARALLELO CON UNA RESISTENZA R_N, DOVE I_N È LA CORRENTE DI CORTO CIRCUITO AI TERMINALI E R_N È LA RESISTENZA EQUIVALENTE VISTA AGLI STESSI MORSETTI QUANDO I GENERATORI INDIPENDENTI SONO PASSIVATI

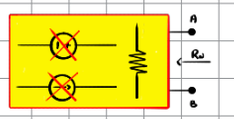
UN GENERATORE DI CORRENTE I_N IN PARALLELO CON UNA RESISTENZA R_N

- I_N ⟶ CORRENTE DI CORTO CIRCUITO AI MORSETTI A-B (CIOÈ LA CORRENTE CHE SCORREREBBE SE COLLEGASSI A E B CON UN FILO)
- R_N ⟶ RESISTENZA EQUIVALENTE VISTA DA A-B CON I GENERATORI INDIPENDENTI "PASSIVATI".



UNA CORRENTE DI CORTO CIRCUITO I_N RAPPRESENTA LA CORRENTE CHE CIRCOLA TRA I MORSETTI A E B QUANDO QUESTI SONO CORTOCIRCUITATI

1. METTI IN CORTO I MORSETTI A E B
2. CALCOLA LA CORRENTE CHE SCORRE NEL CORTO: QUELLA È I_N.



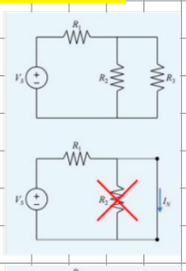
LA RESISTENZA EQUIVALENTE R_N È IDENTICA ALLA RESISTENZA EQUIVALENTE R_{TH} DEL CIRCUITO EQUIVALENTE DI THEVENIN. VALGONO PERTANTO LE STESSE CONDIZIONI

GENERATORI DI TENSIONE IDEALI ⟶ SOSTITUISCI CON CORTO CIRCUITO

GENERATORI DI CORRENTE IDEALI ⟶ SOSTITUISCI CON CIRCUITO APERTO

1. SPEGNI (PASSIVA) I GENERATORI INDIPENDENTI NELLA RETE:
2. CALCOLA LA RESISTENZA "VISTA" TRA A E B: QUELLA È R_N

ESERCIZIO n° 5



CALCOLARE LA CORRENTE CHE SCORRE NEL RESISTORE R_3, USANDO IL TEOREMA DI NORTON, SAPENDO CHE:

$V_S = 3V \qquad R_1 = R_2 = R_3 = R = 1K\Omega$

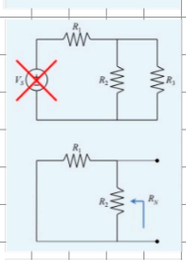
I_N È LA CORRENTE DI CORTO CIRCUITO AI TERMINALI:

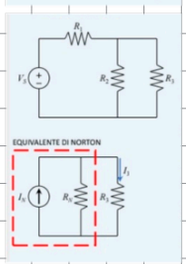
$I_N = \frac{V_S}{R_2} = 3mA$ CORTO CIRCUITO SU R_2

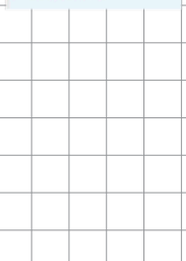
R_N È LA RESISTENZA EQUIVALENTE VISTA AI TERMINALI QUANDO I GENERATORI INDIPENDENTI SONO PASSIVATI:

$R_N = R_1 \| R_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = 500\Omega$ PARALLELO

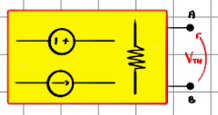
$I_3 = \frac{1/R_3}{1/R_N + 1/R_3} \cdot I_N = \frac{R_N}{R_3 + R_N} \cdot I_N = 1mA$ PARTITORE DI CORRENTE





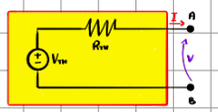


EQUIVALENZA THEVENIN-NORTON



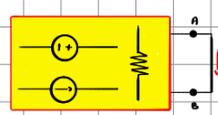
TENSIONE A VUOTO ⟶ È LA TENSIONE TRA I MORSETTI A E B DELLA RETE QUANDO NON È COLLEGATO NESSUN CARICO, QUINDI IL CIRCUITO ESTERNO È APERTO, DI CONSEGUENZA LA CORRENTE CHE ESCE DAI MORSETTI È ZERO.

$I = 0$ ⟶ CONDIZIONE DI CIRCUITO APERTO AI MORSETTI



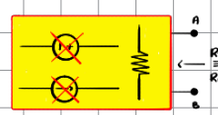
CIRCUITO EQUIVALENTE DI THEVENIN ⟶ QUALUNQUE RETE LINEARE A DUE MORSETTI (A-B) PUÒ ESSERE SOSTITUITA, VISTA DAI MORSETTI, DA UN GENERATORE IDEALE DI TENSIONE V_{TH} IN SERIE CON UNA RESISTENZA R_{TH}, TALE CHE PER OGNI CARICO COLLEGATO AI MORSETTI LA RELAZIONE TRA TENSIONE V E CORRENTE I AI MORSETTI SIA LA STESSA DELLA RETE ORIGINALE

$V = V_{TH} - R_{TH} \cdot I$



CORRENTE DI CORTO-CIRCUITO ⟶ È LA CORRENTE CHE SCORRE TRA A E B QUANDO I MORSETTI SONO CORTOCIRCUITATI, CIOÈ QUANDO IMPONI $V_{AB} = 0$ ⟶ $I_N = I|_{V_{AB}=0}$

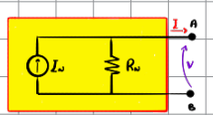
$I_N = I|_{V_{AB}=0}$



RESISTENZA EQUIVALENTE DEL CIRCUITO PASSIVATO ⟶ LA RESISTENZA EQUIVALENTE DEL CIRCUITO PASSIVATO (VISTA AI MORSETTI) R_{EQ} È LA RESISTENZA VISTA TRA A E B QUANDO RENDI IL CIRCUITO INTERNO "PASSIVO" SPEGNENDO LE SORGENTI INDIPENDENTI:

SORGENTI IDEALI DI TENSIONE ⟶ SOSTITUITE CON UN CORTO | SORGENTI IDEALI DI CORRENTE ⟶ SOSTITUITE CON UN CIRCUITO APERTO

LA RESISTENZA RISULTANTE VISTA AI MORSETTI È ⟶ $R_{EQ} = R_{TH} = R_N$



CIRCUITO EQUIVALENTE DI NORTON ⟶ LA STESSA RETE LINEARE A DUE MORSETTI PUÒ ESSERE SOSTITUITA, VISTA DAI MORSETTI, DA UN GENERATORE IDEALE DI CORRENTE I_N IN PARALLELO CON UNA RESISTENZA R_N (CON $R_N = R_{TH}$), TALE CHE PER OGNI CARICO COLLEGATO AI MORSETTI LA RELAZIONE V-I AI MORSETTI SIA LA STESSA DELLA RETE ORIGINALE. INOLTRE:

I_N = CORTO CIRCUITO, $V_{TH} = I_N R_N$, $I_N = \frac{V_{TH}}{R_{TH}}$

- TENSIONE A VUOTO ⟶ PRENDO LA RETE AI DUE TERMINALI, APRO E MISURO LA V_{TH}
- CORRENTE DI CORTO-CIRCUITO ⟶ VADO A CHIUDERE I DUE TERMINALI, INSERISCO UN CORTO CIRCUITO TRA A E B E MISURO LA CORRENTE DA A A B, OPPOSTA QUINDI DALLA V_{TH}
- RESISTENZA EQUIVALENTE DEL CIRCUITO PASSIVO ⟶ PRIMA DEVO PASSIVARE IL CIRCUITO CHE SPEGNE I GENERATORI, EVENTUALMENTE ANCHE PILOTATI E VADO A MISURARE LA RESISTENZA IDEALE VISTA AI MORSETTI A E B. LA MISURO CON LA SEMPLIFICAZIONE SERIE/PARALLELO, TRASFORMAZIONE STELLA-TRIANGOLO/TRIANGOLO-STELLA, METODO VOLT-AMPEROMETRICO, OVVERO IMPONGO UNA TENSIONE, MISURO LA CORRENTE



$V = V_{TH} - R_{TH} \cdot I$ $\qquad$ $I = I_N - G_N \cdot V$

- I DUE CIRCUITI DEVONO ESSERE EQUIVALENTI PER QUALUNQUE COPPIA DI I E V:

$I = I_N - G_N \cdot V \longrightarrow V = \underbrace{\frac{I_N}{G_N}}_{V_{TH}} - \underbrace{\frac{1}{G_N}}_{R_{TH}} \cdot I$

$\begin{cases} I_N = \frac{V_{TH}}{R_{TH}} \\ V_{TH} = \frac{I_N}{G_N} \\ R_{TH} = R_N = \frac{1}{G_N} \end{cases}$

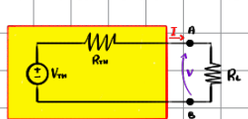
NB ⟶ LA TRASFORMAZIONE DA THEVENIN A NORTON PUÒ AVVENIRE SOLO SE $R_{TH} \neq 0$, ALTRIMENTI LA G_N SAREBBE INDETERMINATA. ALLO STESSO MODO LA TRASFORMAZIONE DA NORTON A THEVENIN PUÒ AVVENIRE SOLO SE $G_N \neq 0$

- IN UNA RETE, È POSSIBILE SOSTITUIRE LA SERIE DI UN GENERATORE DI TENSIONE V_{TH} E DI UN RESISTORE R_{TH} CON IL PARALLELO DI UN GENERATORE DI CORRENTE $\frac{V_{TH}}{R_{TH}}$ E DI UN RESISTORE R_{TH} A PATTO CHE $R_{TH} \neq 0$
- IN UNA RETE, È POSSIBILE SOSTITUIRE IL PARALLELO DI UN GENERATORE DI CORRENTE I_N E DI UN RESISTORE R_N CON LA SERIE DI UN GENERATORE DI TENSIONE $R_N I_N$ E DI UN RESISTORE R_N A PATTO CHE $G_N \neq 0$

L'OBIETTIVO FONDAMENTALE DELLA PARTE DI UNA RETE LINEARE CON UN CIRCUITO EQUIVALENTE È QUELLO DI RENDERE LA RETE MODIFICATA PIÙ AGEVOLMENTE RISOLVIBILE RISPETTO A QUELLA ORIGINALE

TEOREMA DEL MASSIMO TRASFERIMENTO DI POTENZA

IL TEOREMA DEL MASSIMO TRASFERIMENTO DI POTENZA CI DICE CHE OGNI QUALVOLTA CHE ABBIAMO UNA FONTE DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA (SORGENTE), POSSIAMO RAPPRESENTARE TRAMITE UN CIRCUITO EQUIVALENTE DI THEVENIN UNA RETE CONNESSA ED ACCESSIBILE DA DUE TERMINALI CHE RAPPRESENTABILE CON UN RESISTORE DI RESISTENZA R_L



CIRCUITO EQUIVALENTE DI THEVENIN ⟶ PARTE DELLA POTENZA GENERATA DALLA SORGENTE (V_{TH}) VIENE INEVITABILMENTE DISSIPATA DAI CIRCUITI INTERNI ALLA SORGENTE STESSA (R_{TH}). LA RESTANTE PARTE È FORNITA AL CARICO R_L

- QUANTA POTENZA PUÒ ESSERE TRASFERITA DALLA SORGENTE AL CARICO, IN CONDIZIONI IDEALI?

IN CONDIZIONE DI MASSIMO TRASFERIMENTO (QUANDO CIOÈ $R_L = R_{TH}$), LA POTENZA MASSIMA TRASFERITA AL CARICO È DATA DALLA FORMULA: $P_{L,max} = \frac{V_{TH}^2}{4R_{TH}}$

COSA SUCCEDE ALL'ENERGIA IN QUESTO PUNTO? DEFINIAMO UN "PARADOSSO" O UN LIMITE FISICO:

- RENDIMENTO (η) ⟶ IN QUESTA CONDIZIONE, IL RENDIMENTO È SOLO DEL 50% ($\eta = 0{,}5$)
- DISSIPAZIONE ⟶ METÀ DELLA POTENZA GENERATA VIENE TRASFERITA AL CARICO, MENTRE L'ALTRA METÀ VIENE INEVITABILMENTE DISSIPATA (SPRECATA IN CALORE) ALL'INTERNO DELLA SORGENTE STESSA ATTRAVERSO LA SUA RESISTENZA INTERNA R_{TH}



$P_{GEN} = V_{TH} \cdot I = \frac{V_{TH}^2}{R_{TH} + R_L}$ ← POTENZA GENERATA, → RESISTENZA SUL CARICO

POTENZA DISSIPATA (CALORE)

$P_{TH} = R_{TH} \cdot I^2 = R_{TH} \left(\frac{V_{TH}}{R_{TH} + R_L} \right)^2 = \frac{R_{TH} \cdot V_{TH}^2}{(R_{TH} + R_L)^2}$

$I = \frac{V_{TH}}{R_{TH} + R_L}$

$P_L = R_L \cdot I^2 = R_L \left(\frac{V_{TH}}{R_{TH} + R_L} \right)^2 = \frac{R_L \cdot V_{TH}^2}{(R_{TH} + R_L)^2}$

↓ POTENZA SUL CARICO

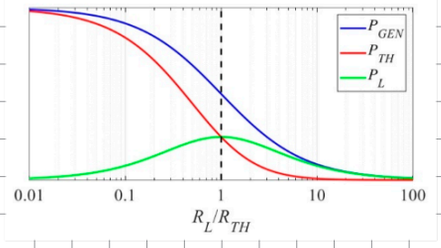
P_L ⟶ POTENZA SUL CARICO ⟹ È LA POTENZA CHE VIENE EFFETTIVAMENTE TRASFERITA DALLA SORGENTE ALL'UTILIZZATORE (AD ESEMPIO UNA LAMPADINA, UN MOTORE O UN ALTOPARLANTE). È LA POTENZA "UTILE" $P_L = R_L \cdot I^2$

η ⟶ RENDIMENTO ENERGETICO ⟹ RAPPRESENTA IL RAPPORTO TRA LA POTENZA UTILE (P_L) E LA POTENZA TOTALE GENERATA (P_{GEN}). TI DICE QUANTA PARTE DELL'ENERGIA TOTALE ARRIVA EFFETTIVAMENTE AL CARICO SENZA ANDARE SPRECATA

SE $\eta = 0{,}5$ SIGNIFICA CHE IL RENDIMENTO È DEL 50% $\eta = \frac{P_L}{P_{GEN}} = \frac{R_L}{R_{TH} + R_L}$

P_{GEN} ⟶ POTENZA GENERATA ⟹ È LA POTENZA TOTALE PRODOTTA DAL GENERATORE IDEALE INTERNO ALLA SORGENTE. QUESTA POTENZA NON ARRIVA TUTTA AL CARICO PERCHÈ UNA PARTE VIENE "MANGIATA" DALLA RESISTENZA INTERNA DELLA SORGENTE STESSA (R_{TH})

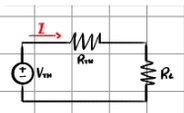
$P_{GEN} = V_{TH} \cdot I$



$P_{GEN} = \frac{V_{TH}^2}{R_{TH}+R_L}$ ⟶ POTENZA GENERATA

$P_{TH} = \frac{R_{TH} V_{TH}^2}{(R_{TH}+R_L)^2}$ ⟶ POTENZA DISSIPATA INTERNAMENTE ALLA SORGENTE

$P_L = \frac{R_L V_{TH}^2}{(R_{TH}+R_L)^2}$ ⟶ POTENZA SUL CARICO



PARADOSSALMENTE, QUANDO $R_{TH} > 0$, IL CIRCUITO HA MASSIMO RENDIMENTO SOLO QUANDO $R_L \to \infty$

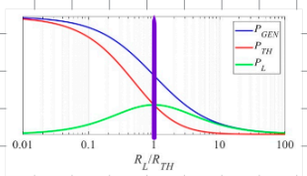
$\eta = \frac{P_L}{P_{GEN}} = \frac{R_L}{R_{TH}+R_L} = 1 \Longrightarrow P_L = P_{GEN} = 0$ MASSIMO RENDIMENTO ≠ MASSIMO TRASFERIMENTO DI POTENZA

- QUAL È IL VALORE DELLA RESISTENZA DI CARICO CHE PERMETTE DI ASSORBIRE LA MASSIMA POTENZA DALLA SORGENTE ?

IL VALORE DELLA RESISTENZA DI CARICO (R_L) CHE PERMETTE DI ASSORBIRE LA MASSIMA POTENZA DALLA SORGENTE È ESATTAMENTE UGUALE ALLA RESISTENZA INTERNA DELLA SORGENTE STESSA (RESISTENZA DI THEVENIN, R_{TH})

IN FORMULE, LA CONDIZIONE DI MASSIMO TRASFERIMENTO È: $R_L = R_{TH}$

- IL PUNTO DI EQUILIBRIO ⟶ SE R_L È TROPPO PICCOLA (VICINA A ZERO), SCORRE MOLTA CORRENTE MA LA TENSIONE SUL CARICO È QUASI NULLA. SE R_L È TROPPO GRANDE, LA TENSIONE È ALTA MA LA CORRENTE È QUASI NULLA. IL "PICCOLO" DI POTENZA SI TROVA PROPRIO NEL MEZZO, QUANDO LE DUE RESISTENZE SI EQUIVALGONO
- $\frac{dP_L}{dR_L}$ ⟶ IL CALCOLO DELLA DERIVATA DELLA POTENZA RISPETTO ALLA RESISTENZA. PONENDO QUESTA DERIVATA UGUALE A ZERO PER TROVARE IL PUNTO DI MASSIMO, L'EQUAZIONE SI RISOLVE SOLO QUANDO $R_L = R_{TH}$
- LIMITE DEL 50% ⟶ IN QUESTA PRECISA CONDIZIONE, LA POTENZA TOTALE GENERATA SI DIVIDE EQUAMENTE: IL 50% VIENE ASSORBITO DAL CARICO (R_L) ED IL RESTANTE 50% VIENE DISSIPATO (SPRECATO IN CALORE) ALL'INTERNO DELLA SORGENTE (P_{TH})



$P_L = \frac{R_L V_{TH}^2}{(R_{TH}+R_L)^2}$

$\frac{dP_L}{dR_L} = V_{TH}^2 \cdot \frac{(R_{TH}+R_L)^2 - 2R_L(R_{TH}+R_L)}{(R_{TH}+R_L)^4} = V_{TH}^2 \cdot \frac{R_{TH}-R_L}{(R_{TH}+R_L)^3} = 0 \Longrightarrow R_L = R_{TH}$

- P_L - POTENZA SUL CARICO ⟶ È LA CURVA PIÙ IMPORTANTE. RAPPRESENTA LA POTENZA CHE ARRIVA EFFETTIVAMENTE ALL'UTILIZZATORE.
  - A SINISTRA DI 1 ($R_L < R_{TH}$): LA POTENZA SALE MAN MANO CHE AUMENTI LA RESISTENZA DI CARICO
  - AL VALORE 1 ($R_L = R_{TH}$): LA CURVA RAGGIUNGE IL SUO PICCO MASSIMO. È QUI CHE AVVIENE IL MASSIMO TRASFERIMENTO
  - A DESTRA DI 1 ($R_L > R_{TH}$): LA POTENZA INIZIA A SCENDERE PERCHÉ LA RESISTENZA TROPPO ALTA "FRENA" ECCESSIVAMENTE IL PASSAGGIO DELLA CORRENTE
- P_{TH} - POTENZA DISSIPATA INTERNAMENTE ⟶ RAPPRESENTA LO SPRECO DI ENERGIA (CALORE) DENTRO LA SORGENTE
  - CROLLA RAPIDAMENTE ALL'AUMENTARE DI R_L
  - NOTA CHE AL VALORE DI 1 (LA LINEA TRATTEGGIATA), LA CURVA ROSSA E LA CURVA VERDE SI INCROCIANO ESATTAMENTE. SIGNIFICA CHE IN QUEL PUNTO $P_L = P_{TH}$: STAI SPRECANDO ESATTAMENTE TANTA ENERGIA QUANTA NE STAI INVIANDO AL CARICO (EFFICIENZA 50%)
- P_{GEN} - POTENZA TOTALE GENERATA ⟶ È LA SOMMA DELLE ALTRE DUE $P_{GEN} = P_L + P_{TH}$
  - È LA MASSIMA QUANDO R_L È VICINO A ZERO (CORTOCIRCUITO), PERCHÈ LA CORRENTE È MASSIMA
  - DIMINUISCE COSTANTEMENTE ALL'AUMENTARE DI R_L

$P_L = \frac{R_L V_{TH}^2}{(R_{TH}+R_L)^2}$ ⟶ RESISTENZA DI CARICO ⟹ RAPPRESENTA L'UTILIZZATORE ESTERNO CHE COLLEGHI AL CIRCUITO. È LA RESISTENZA CHE "RICEVE" L'ENERGIA

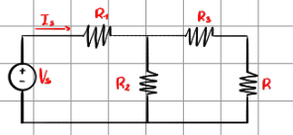
$\eta = \frac{R_L}{R_{TH}+R_L}$ ⟶ RENDIMENTO BASATO SULLE RESISTENZE ⟹ CI DICE CHE IL RENDIMENTO DIPENDE SOLO DAL RAPPORTO TRA LE RESISTENZE

- SE R_L È MOLTO GRANDE RISPETO A R_{TH}, IL RENDIMENTO SI AVVICINA A 1 (100%)
- SE $R_L = R_{TH}$ (CONDIZIONE DI MASSIMO TRASFERIMENTO), LA FORMULA DIVENTA $\frac{R_L}{2R_L} = 0{,}5$ (50%)

$R_L = R_{TH} \Longrightarrow$

- $P_{L,max} = \frac{R_{TH} \cdot V_{TH}^2}{(2R_{TH})^2} = \frac{V_{TH}^2}{4R_{TH}}$ ⟶ POTENZA MASSIMA SUL CARICO ⟹ È IL VALORE PIÙ ALTO DI POTENZA CHE IL CARICO PUÒ ASSORBIRE. SI OTTIENE SOLO QUANDO "ADATTI" IL CIRCUITO, OVVERO QUANDO $R_L = R_{TH}$. SERVE A SAPERE ESATTAMENTE QUANTI WATT (POTENZA) STAI TRASFERENDO IN QUEL MOMENTO DI PICCO
- $\eta = \frac{P_{L,max}}{P_{GEN}} = \frac{R_{TH}}{2R_{TH}} = 0{,}5$ ⟶ RENDIMENTO BASATO SULLE POTENZE

ESERCIZIO n°6



$V_s = 5,6\,V \quad R_1 = 50\,\Omega \quad R_2 = 1,2\,K\Omega \quad R_3 = 330\,\Omega$

DETERMINARE IL VALORE DELLA RESISTENZA DI CARICO R CHE PERMETTE DI TRASFERIRE LA MASSIMA POTENZA SUL CARICO. DETERMINARE INOLTRE IL RAPPORTO TRA LA MASSIMA POTENZA FORNITA E LA POTENZA GENERATA DAL GENERATORE DI TENSIONE V_s

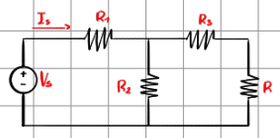
1) SI APPLICA IL TEOREMA DI THEVENIN PER RICAVARE IL CIRCUITO EQUIVALENTE AI MORSETTI DI R

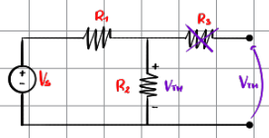
2) SI APPLICA IL TEOREMA DEL MASSIMO TRASFERIMENTO DI POTENZA PER RICAVARE R E P_{max}

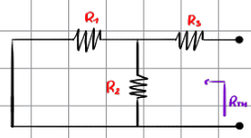
3) SI CALCOLA LA RESISTENZA EQUIVALENTE VISTA DAI MORSETTI DEL GENERATORE DI TENSIONE PER RICAVARE LA POTENZA FORNITA DAL GENERATORE

4) SI CALCOLA IL RAPPORTO TRA POTENZA FORNITA AL CARICO E POTENZA GENERATA

• PUNTO NUMERO 1



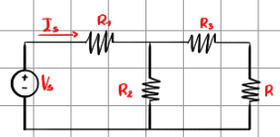


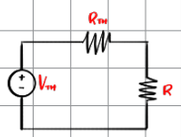


V_{TH} È LA TENSIONE A VUOTO AI TERMINALI. PER LA REGOLA DEL PARTITORE DI TENSIONE: $V_{TH} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot V_s = 5,376\,V$

R_{TH} È LA RESISTENZA EQUIVALENTE VISTA AI TERMINALI QUANDO I GENERATORI INDIPENDENTI SONO PASSIVATI: $R_{TH} = R_3 + R_1 \| R_2 = R_3 + \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = 378\,\Omega$

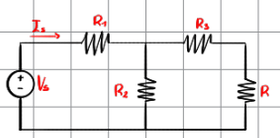
• PUNTO NUMERO 2

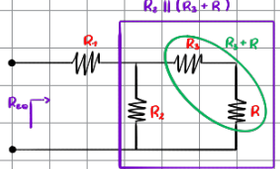


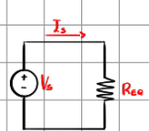


SI TRASFERISCE LA MASSIMA POTENZA SU R QUANDO: $R = R_{TH} = 378\,\Omega \qquad P_{max} = \frac{V_{TH}^2}{4R_{TH}} = 19,11\,mW$

• PUNTO NUMERO 3



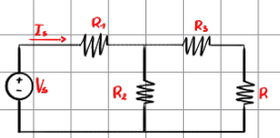


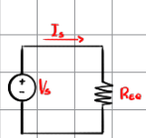


$R_{eq} = R_1 + R_2 \| (R_3 + R) = R_1 + \frac{R_2 (R_3 + R)}{R_2 + R_3 + R} = 495,28\,\Omega$

$P_s = V_s \cdot I_s = V_s \cdot \frac{V_s}{R_{eq}} = \frac{V_s^2}{R_{eq}} = 63,32\,mW$

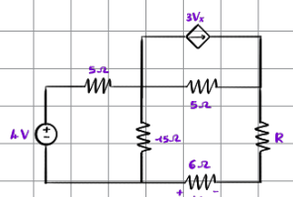
• PUNTO NUMERO 4





$\frac{P_{max}}{P_s} = 0,3$ IL RESTANTE 70% DELLA POTENZA FORNITA DAL GENERATORE È DISSIPATO NEI 3 RESISTORI

ESERCIZIO n°4



DETERMINARE LA MASSIMA POTENZA FORNITA AL RESISTORE R

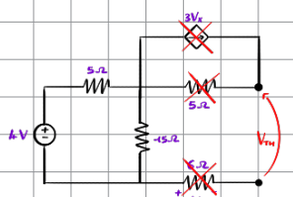
1) SI APPLICA IL TEOREMA DI THEVENIN PER RICAVARE IL CIRCUITO EQUIVALENTE AI MORSETTI DI R

V_{TH} È LA TENSIONE A VUOTO AI TERMINALI. PER LA REGOLA DEL PARTITORE DI TENSIONE: $V_{TH} = \frac{15}{5+15} \cdot 4 = 3V$

PER CALCOLARE R_{TH} PASSIVO IL GENERATORE INDIPENDENTE DI TENSIONE. SI PUÒ SEMPLIFICARE IL PARALLELO: $R_{eq} = 5 \| 15 = \frac{5 \cdot 15}{5+15} = 3,75\,\Omega$

PER CALCOLARE R_{TH} SI INSERISCE UN GENERATORE DI CORRENTE DA 1A AL POSTO DI R, E SI CALCOLA LA TENSIONE AI SUOI CAPI $V_x = 6 \cdot 1 = 6V$

$V = 5\,(1 + 3V_x) + 3,75 \cdot 1 + V_x = 104,75\,V \Longrightarrow R_{TH} = \frac{V}{1A} = 104,75\,\Omega$



2) SI APPLICA IL TEOREMA DEL MASSIMO TRASFERIMENTO DI POTENZA PER RICAVARE R E P_{max}

SI TRASFERISCE LA MASSIMA POTENZA SU R QUANDO: $R = R_{TH} = 104,75\,\Omega$

$P_{max} = \frac{V_{TH}^2}{4R_{TH}} = 21,48\,mW$

